Escalier dq-g-a-palier-mp-u

Escalier double quart tournant gauche · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 250,0 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**1 950 mm**
Longueur côté fond	**2 550 mm**
Longueur côté arrivée	**2 100 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie prévue	**2 410 mm × 2 640 mm, en U (branches 1 000 et 1 000)**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Palier 1	**marche 5 · 950 mm de profondeur**
Palier 2	**marche 9 · 950 mm de profondeur**

CONTRÔLES

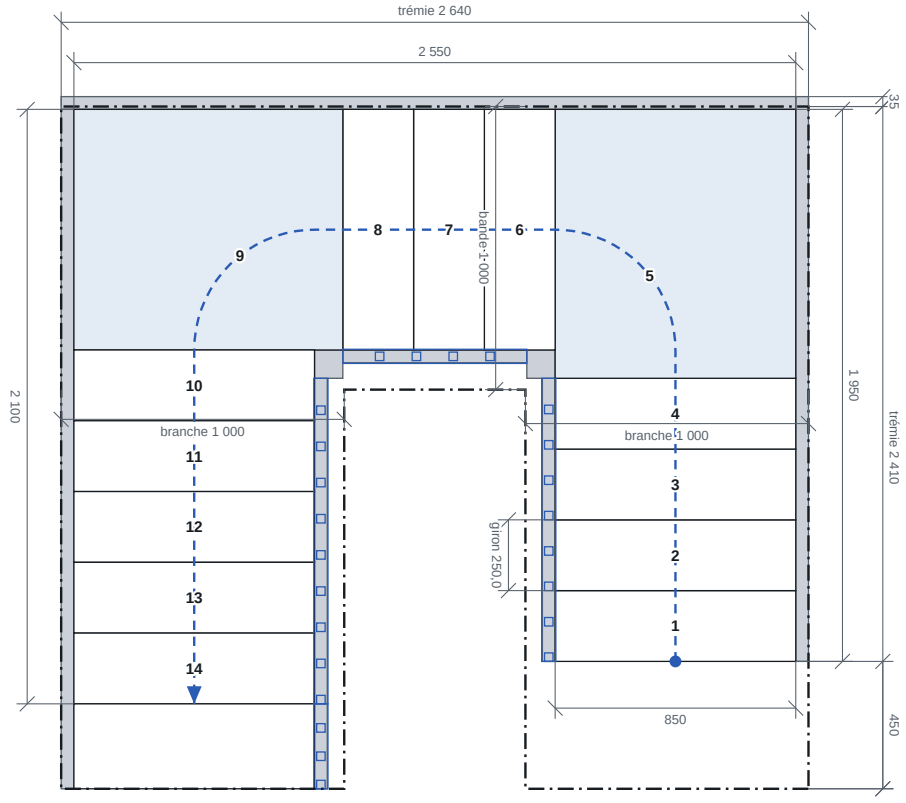
Hauteur de marche	**180,0 mm**	Bon
Giron	**250,0 mm**	Bon
Blondel 2h + g	**610 mm**	Bon
Pente	**35,8 °**	Bon
Échappée jour	**Libre**	Bon
Échappée foulée	**Libre**	Bon
Échappée mur	**Libre**	Bon
Paliers	**950 et 950 mm**	

REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Palier 1 de 950 mm de profondeur : le reste de la division des girons s'y ajoute. Longueur côté départ de 1 918 mm pour le palier le plus court.
- Palier 2 de 950 mm de profondeur : le reste de la division des girons s'y ajoute. Longueur côté fond de 2 518 mm pour le palier le plus court.
- Trémie en U à prévoir pour 2 000 mm d'échappée : 2 410 mm côté arrivée, sur toute la largeur (2 640 mm), branches de 1 000 mm.
- Garde-corps : main courante de 900 à 900 mm au-dessus des nez, 24 balustres, écart libre de 115 mm au plus.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN



Bois et fiche des marches

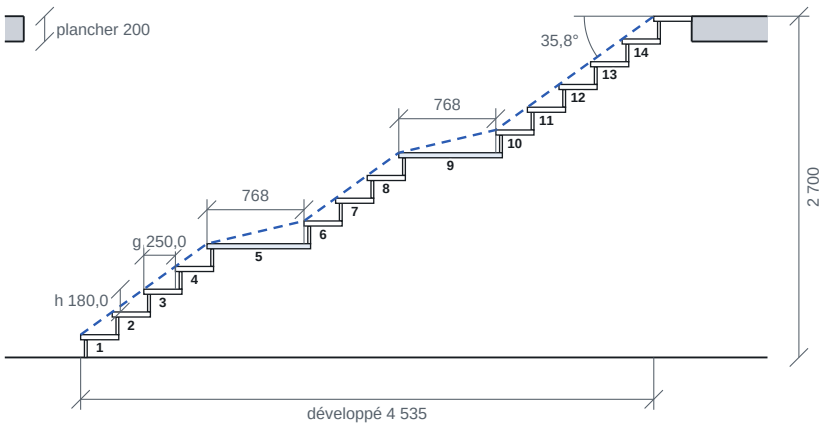
BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Profil du nez	**arrondi R10,0 dessus et dessous**
Contremarches	**22 mm, sur la marche**
Marche palière	**300 × 40 mm**

LIMONS ET ASSEMBLAGE

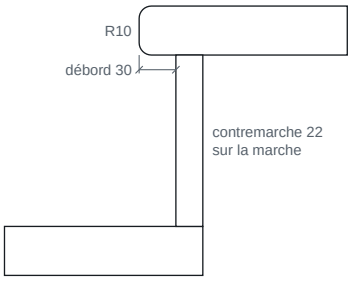
Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**330 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**Balustres dans le chant**
Main courante	**50 × 70 mm**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE



Échappée libre : tout l'escalier passe sous la trémie.

COUPE AU NEZ



FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	180,0	250,0	250,0	250,0	850,0
2	360,0	250,0	250,0	250,0	850,0
3	540,0	250,0	250,0	250,0	850,0
4	720,0	250,0	250,0	250,0	850,0
5 palier	900,0	100,0	767,6	1 800,0	850,0
6	1 080,0	250,0	250,0	250,0	850,0
7	1 260,0	250,0	250,0	250,0	850,0
8	1 440,0	250,0	250,0	250,0	850,0
9 palier	1 620,0	100,0	767,6	1 800,0	850,0
10	1 800,0	250,0	250,0	250,0	850,0
11	1 980,0	250,0	250,0	250,0	850,0
12	2 160,0	250,0	250,0	250,0	850,0
13	2 340,0	250,0	250,0	250,0	850,0
14	2 520,0	250,0	250,0	250,0	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/3	1	1 382	268	45
Limon de jour 2/3	1	1 024	268	45
Limon de jour 3/3	1	1 869	444	45
Limon de mur 1/3	1	2 175	858	45
Limon de mur 2/3	1	2 595	1 060	45
Limon de mur 3/3	1	2 778	802	45
Marches 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14	11	880	302	40
Marche 7	1	880	303	40
Palier 1	1	917	965	40
Palier 2	1	917	965	40
Marche palière	1	880	300	40
Contremarches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	15	880	140	22
Main courante 1/3	1	1 302	70	50
Main courante 2/3	1	889	70	50
Main courante 3/3	1	1 486	70	50
Retour de main courante	1	300	70	50
Balustres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	21	804	30	30
Balustres 22, 23, 24	3	820	30	30
Poteau 1	1	2 120	100	100
Poteau 2	1	2 840	100	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,705 m³ de chêne, soit environ 500 kg (710 kg/m³).

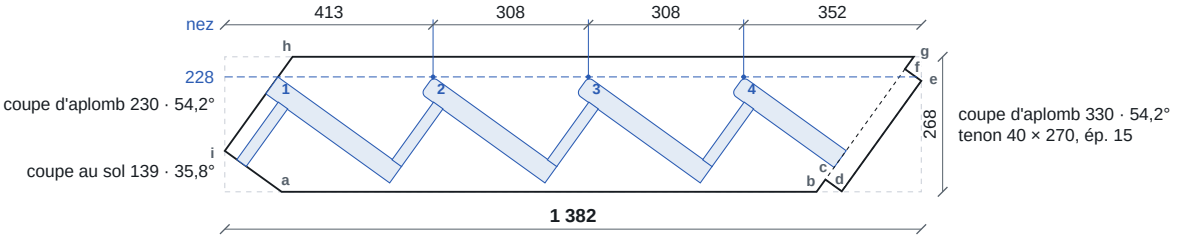
FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 330 mm).
- Paliers de 917 × 965 et 917 × 965 mm : plateau collé à chant, fil le long du nez, logé comme une marche.
- Limon de mur 1/3 (2 175 × 858 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.
- Limon de mur 2/3 (2 595 × 1 060 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.
- Limon de mur 3/3 (2 778 × 802 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.

Limons

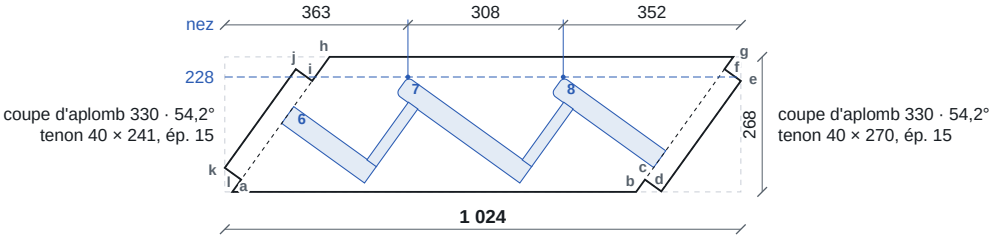
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de jour 1/3 1 382 × 268 × 45



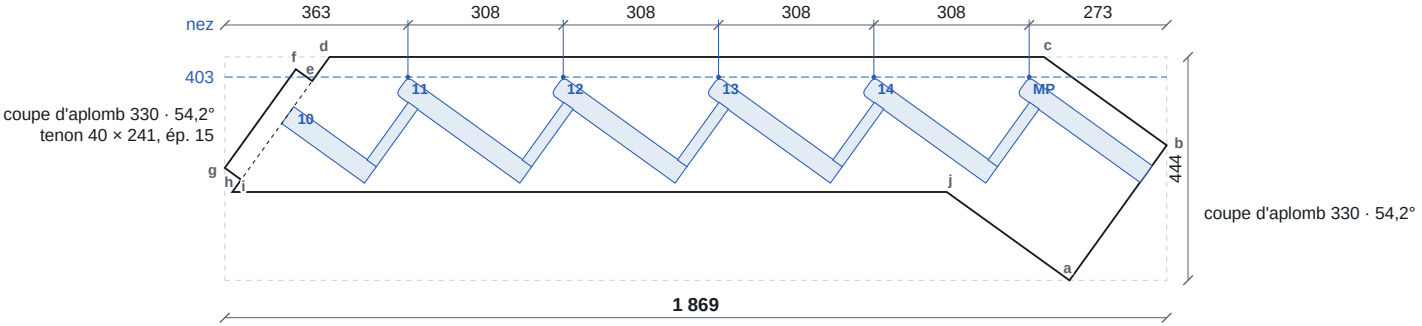
8 mortaises de balustres dans le chant haut.

Limon de jour 2/3 1 024 × 268 × 45



4 mortaises de balustres dans le chant haut.

Limon de jour 3/3 1 869 × 444 × 45

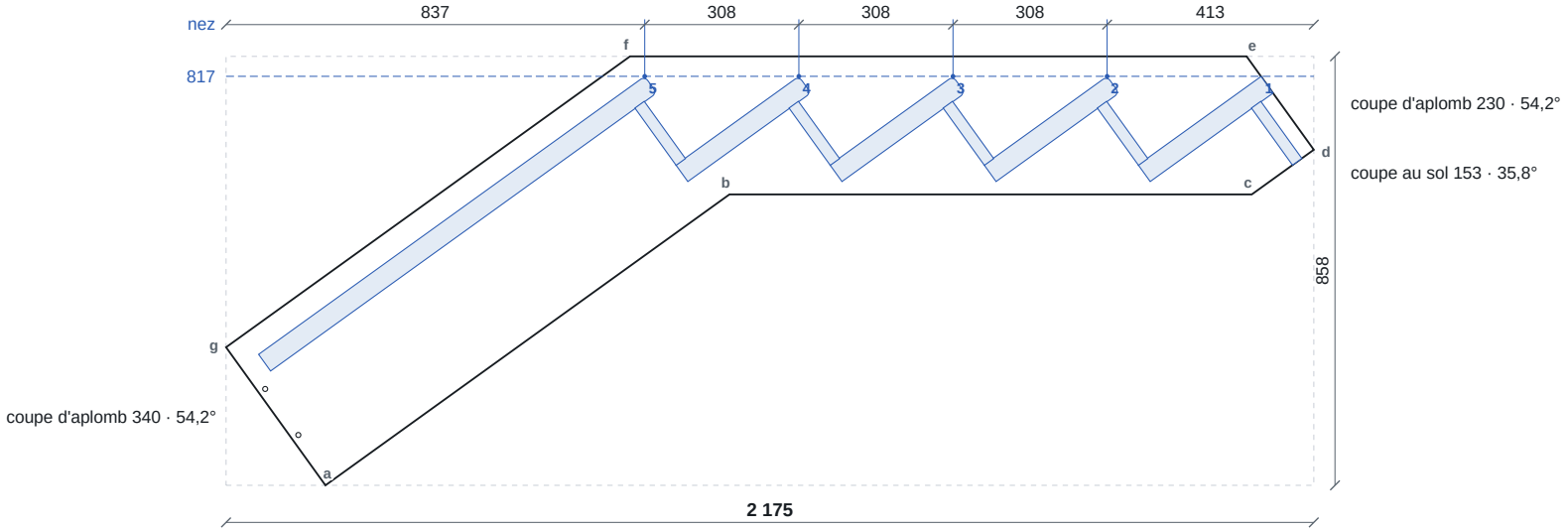


12 mortaises de balustres dans le chant haut.

Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 1/3 2 175 × 858 × 45



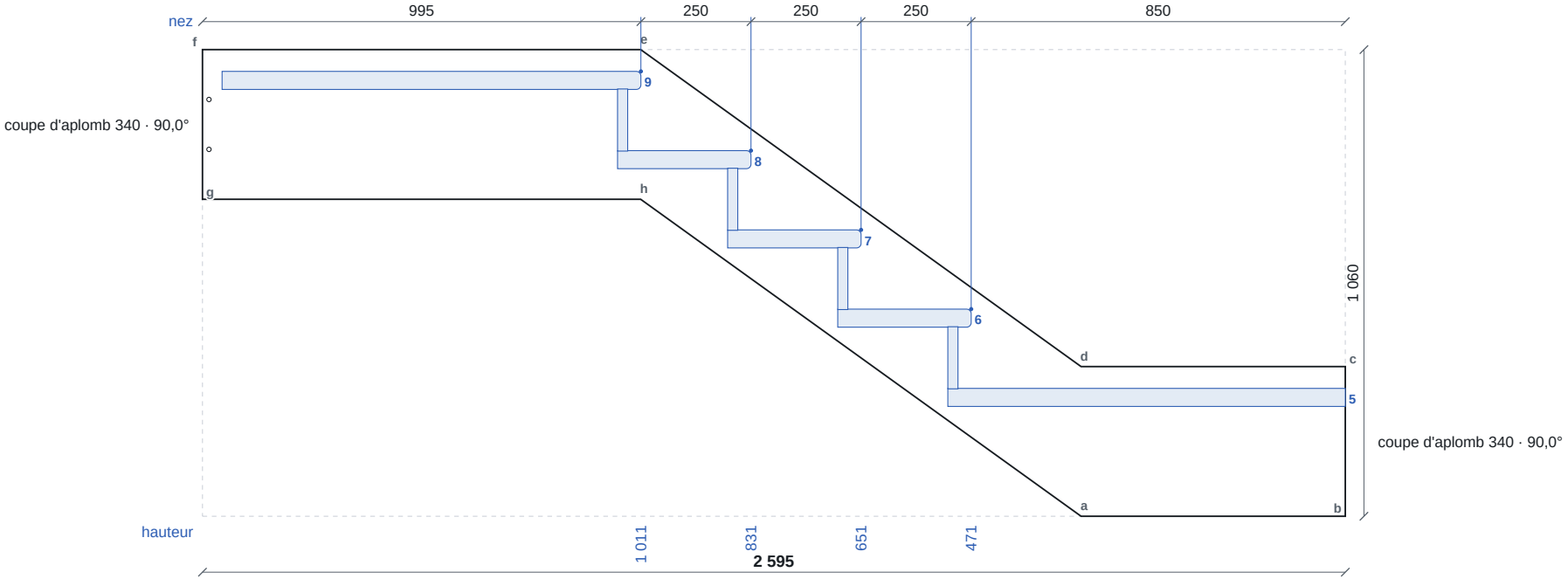
2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 144, y 101 ; x 78, y 193.

Limons

Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:15

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 2/3 2 595 × 1 060 × 45



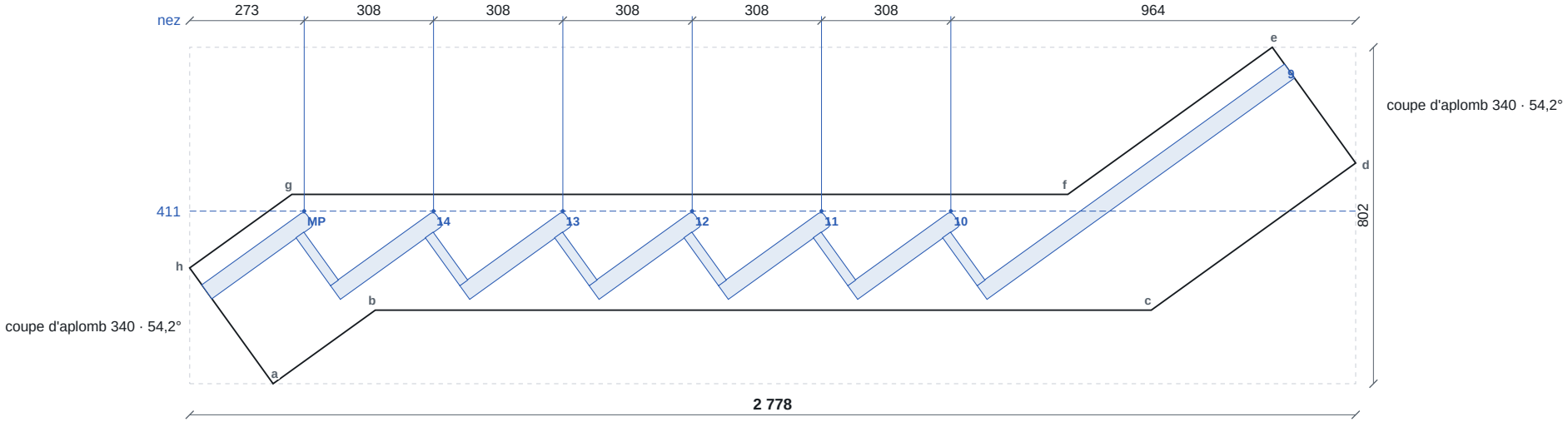
2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 15, y 833 ; x 15, y 947.

Limons

Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:15

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 3/3 2 778 × 802 × 45



Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de jour 1/3

1 382 × 268 × 45 · dessus de marche à 35,8° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 720 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
1 *	105	228	351	51	30	53
2	413	228	659	51	30	53
3	721	228	967	51	30	53
4	1 029	228	1 233	82	30	53

Contour		
Point	x	y
a	113	0
b	1 174	0
c	1 191	24
d	1 224	1
e	1 382	220
f	1 349	243
g	1 367	268
h	134	268
i	0	81

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de jour 2/3

1 024 × 268 × 45 · dessus de marche à 35,8° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 720 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
6 *	137	169	301	51	–	–
7	363	228	609	51	30	53
8	671	228	875	82	30	53

Contour		
Point	x	y
a	15	0
b	816	0
c	833	24
d	866	1
e	1 024	220
f	991	243
g	1 009	268
h	208	268
i	173	220
j	141	243
k	0	48
l	32	24

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de jour 3/3

1 869 × 444 × 45 · dessus de marche à 35,8° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 720 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
10 *	137	344	301	226	–	–
11	363	403	609	226	30	53
12	671	403	917	226	30	53
13	979	403	1 225	226	30	53
14	1 287	403	1 533	226	30	53
MP	1 595	403	1 839	228	–	–

Contour		
Point	x	y
a	1 675	0
b	1 868	268
c	1 625	443
d	208	443
e	173	395
f	141	419
g	0	223
h	32	200
i	15	175
j	1 432	175

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de mur 1/3

2 175 × 858 × 45 · dessus de marche à 35,8° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 720 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
5	837	817	65	262	30	53
4	1 145	817	899	640	30	53
3	1 453	817	1 207	640	30	53
2	1 761	817	1 515	640	30	53
1 *	2 069	817	1 823	640	30	53

	Contour	
Point	x	y
a	199	0
b	1 006	581
c	2 050	581

Point	x	y
d	2 174	671
e	2 040	857
f	807	857

Point	x	y
g	0	276

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de mur 2/3

2 595 × 1 060 × 45 · dessus de marche parallèles à la rive

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
9	995	1 011	45	1 011	30	53
8	1 245	831	942	831	30	53
7	1 496	651	1 192	651	30	53
6	1 746	471	1 443	471	30	53
5 *	2 595	291	1 693	291	–	–

	Contour	
Point	x	y
a	1 995	0
b	2 595	0
c	2 595	340

Point	x	y
d	1 995	340
e	995	1 060
f	0	1 060

Point	x	y
g	0	720
h	995	720

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de mur 3/3

2 778 × 802 × 45 · dessus de marche à 35,8° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 720 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
MP	273	411	29	236	–	–
14	581	411	335	234	30	53
13	889	411	643	234	30	53
12	1 197	411	951	234	30	53
11	1 505	411	1 259	234	30	53
10	1 813	411	1 567	234	30	53
9 *	2 608	762	1 875	234	–	–

	Contour	
Point	x	y
a	199	0
b	442	175
c	2 290	175

Point	x	y
d	2 777	526
e	2 579	802
f	2 092	451

Point	x	y
g	243	451
h	0	276

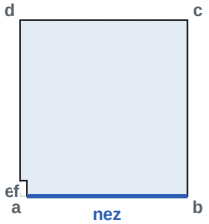
* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Palier, marche 5

917 × 965 × 40



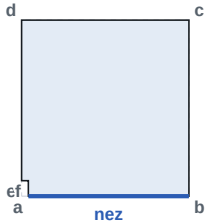
Point	x	y
a	37	0
b	917	0
c	917	965

Point	x	y
d	0	965
e	0	85
f	37	85

Côtés : a–b 880 · b–c 965 · c–d 917 · d–e 880 · e–f 37 · f–a 85

Palier, marche 9

917 × 965 × 40



Point	x	y
a	37	0
b	917	0
c	917	965

Point	x	y
d	0	965
e	0	85
f	37	85

Côtés : a–b 880 · b–c 965 · c–d 917 · d–e 880 · e–f 37 · f–a 85